

Ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան և նրա հատկությունները: Տոպոլոգիական տարածության ենթատարածության հասկացությունը, օրինակներ: Անվերջ չափականության մետրիկային տարածություններ:

Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և $A \subset X$ ոչ դատարկ ենթաբազմություն: Այդ ենթաբազմությունը վերաձվում է տոպոլոգիական տարածության, որի τ_A տոպոլոգիան կազմվում է A -ի այն բոլոր ենթաբազմություններով, որոնք ստացվում են A -ի հետ X -ում բաց բոլոր U_i ենթաբազմությունների հատումներից՝ $\tau_A = \{U_i \cap A \mid U_i \in \tau\}$:

Այսպիսով, **ըստ սահմանման**, A բազմությունում բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ում բաց բազմությունների հատումները A -ի հետ:

Ցույց տանք, որ τ_A -ի համար տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են: Իրոք,

1. $\emptyset \cap A = \emptyset$, $X \cap A = A$, ուստի $\emptyset$ -ը և A -ն պարկանում են τ_A -ին:
2. Քանի որ $\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A$, ուստի τ_A -ի ցանկացած քանակով $U_i \cap A$ տարրերի միավորումը (որտեղ $U_i \in \tau$) նույնպես պարկանում է τ_A -ին:
3. Քանի որ $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) \cap A$, ուստի համարյա աքսիոմը ևս տեղի ունի:

Սահմանում: τ_A տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայից **մակաձված տոպոլոգիա** A ենթաբազմության վրա: Իսկ ինքը՝ (A, τ_A) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է (X, τ) **տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն**:

Մասնավոր $A = X$ դեպքում $\tau_A = \tau$, և ունենք $(A, \tau_A) = (X, \tau)$ նույնացում:

Սահմանումից հետևում է, որ (A, τ_A) տարածության փակ ենթաբազմությունները նույնպես ստացվում են A -ի հետ X -ում փակ ենթաբազմությունների հատումներով:

Մակաձված տոպոլոգիայի հատկություններ:

Հատկություն 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն, $A \subset B \subset X$ ենթաբազմություններ: A ենթաբազմության վրա կարելի է մակաձել երկու տոպոլոգիա՝ τ_A (անմիջականորեն τ -ից A -ի վրա) և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիա (նախ τ -ից մակաձվում է τ_B տոպոլոգիա B -ի վրա, ապա τ_B -ից մակաձվում է տոպոլոգիա A -ի վրա՝ $(\tau_B)_A$): Նեպոկյալ ակնհայտ $U \cap A = (U \cap B) \cap A$ համընկման շնորհիվ τ_A և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիաները նույնն են:

Հատկություն 2: Եթե $\{V_i; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ տոպոլոգիայի համար, ապա $\{V_i \cap A; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ_A -ի համար (**հիմնավորե՛ք**):

Իսկ եթե $\{U_j(x); j \in J\}$ ընդամիքը $x \in A$ կետի շրջակայքերի բազա է (X, τ) տարածությունում, ապա $\{U_j(x) \cap A; j \in J\}$ ընդամիքը x կետի շրջակայքերի բազա է (A, τ_A) տարածությունում (**հիմնավորե՛ք**):

Լեմմա 3: Դիցուք ունենք (X, τ) փոք. փարաժություն, $A \subset X$ ենթափարաժություն, ղիպարկենք $i: A \rightarrow X$, $i(a) = a$ ներդրումը: Ապա $i: (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արտաապարկերումը անընդհատ է: Բացի այդ, τ_A -ն ամենաթույլ փոպոլոգիան է A -ի վրա այն բայց τ փարաժությանը, որնպեսզի լինի $i: (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արտաապարկերումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$ ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$, ուստի i -ն անընդհատ է: Երկրորդ-սկզբում է հեշտակ, որ արտաապարկերումը անընդհատ է τ փարաժությանը եթե և միայն եթե $i^{-1}(U) = U \cap A$, $U \in \tau$ լինի երաբարաժությունների:

Եթե ունենք $f: X \rightarrow Y$ արտաապարկերում և $A \subset X$ ենթափարաժություն, ապա $f_A: A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արտաապարկերումը կոչվում է f արտաապարկերման սահմանափակում A ենթափարաժության վրա: Նկատենք, որ $f_A = f \circ i$, որտեղ $i: A \rightarrow X$ արտաապարկերումը A ենթափարաժության ներդրումն է X -ի մեջ:

Ներառապարկերման սահմանափակումը հասկացություն է հերկյալ, ասելի չէ հեշտակ: արտաապարկերման ենթաարտաապարկերում հասկացությունը ճշգրիտորեն ցուցաբերում է:

Պիցնի և Նեյմանի բացությունների $f: X \rightarrow Y$ արտաապարկերում և $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբացություններ: Եթե $f(A) \subset B$, ապա կարող ենք դիտարկել $\bar{f}: A \rightarrow B$ արտաապարկերում սահմանափակում $\bar{f}(x) = f(x)$ ասելի թի $x \in A$ դասի համար: Նյա $\bar{f}$ արտաապարկերումը կոչվում է արտաապարկերման ենթաարտաապարկերումը որովհետեւ $A \subset X$ և $B \subset Y$ ենթաբացություններով (երբեմն կոչվում են նաեւ $f_{A,B}$ արտաապարկերում):

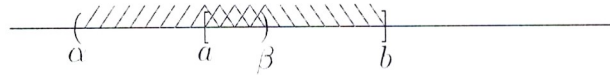
Լեմմա 1: Եթե (X, τ) և (Y, σ) փարաժություններ $f: X \rightarrow Y$ արտաապարկերումը անընդհատ է, ապա նրա ասելի թի $\bar{f}: A \rightarrow B$ ենթաարտաապարկերումը անընդհատ է, որտեղ $A \subset X$ ենթաարտաապարկերումը τ_A փարաժությանը, եթե $B \subset Y$ ենթաարտաապարկերումը σ_B փարաժությանը:

Նախապայման: Պիցնի V -ն արեւ բաց ենթաբացությունն է A փարաժությունում: Ըստ σ_B խմբագրում փարաժության սահմանափակումը փարաժությունն առաջին U բաց ենթաբացությունն է Y -ում, որ $V = U \cap B$: Ըստ f -ի անընդհատության $f^{-1}(U)$ -ն բաց է X -ում: Ուստի $f^{-1}(V) = f^{-1}(U) \cap A$ ենթաբացությունն է A ենթաարտաապարկերումը ըստ τ_A փարաժությանը սահմանափակում: Կերպարար $\bar{f}$ -ի անընդհատ է հասկացալի թիմը 9-ում թիմ 4-ի:

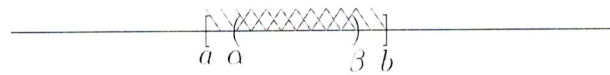
Նյա f անընդհատ ենթաարտաապարկերումների թի համար օրինակ:

Օրինակ 1: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության $A = [a, b]$ ենթաբազմության τ_A փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում հետևյալ երեք տեսքերի ենթաբազմությունները, որոնք գոյանում են ինտերվալների $(\alpha, \beta) \cap A$ հատումներով.

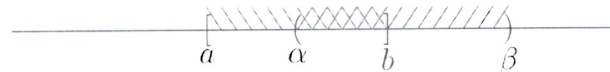
ա) $[a, \beta)$, որպեսզի $a < \beta \leq b$



բ) (α, β) , որպեսզի $a \leq \alpha < \beta \leq b$



գ) $(\alpha, b]$, որպեսզի $a \leq \alpha < b$



Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ենթափարածության բաց բազմությունները կարող են բաց չլինել ընդգրկող փարածությունում: Նկատենք նաև, որ տվյալ (A, τ_A) ենթափարածությունում փակ են $[a, b]$ -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնք փակ են նաև ($\mathbb{R}$, սովոր.) ընդգրկող փարածությունում:

Օրինակ 2: $B = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ փոպոլոգիական փարածությունում (որպես ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության ենթափարածություն) բաց են բոլոր (α, β) , $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$ տեսքի ինտերվալներն ու նրանց միավորումները (այսինքն տվյալ ենթափարածության բաց բազմությունները բաց են նաև ընդգրկող փարածությունում): Նկատենք նաև, որ $(0, 1)$ -ում փակ են $(0, \beta]$, $0 < \beta < 1$; $[\alpha, \beta]$, $0 < \alpha < \beta < 1$; $[\alpha, 1)$, $0 < \alpha < 1$ տեսքերի ենթաբազմություններն ու նրանց վերջավոր միավորումները: Ուստի $(0, 1)$ -ում փակ որոշ ենթաբազմություններ փակ չեն ընդգրկող ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածությունում:

Ընդհանուր դեպքում, ենթափարածությունում բաց որևէ ենթաբազմություն կարող է չլինել բաց ենթաբազմություն ընդգրկող փարածությունում և ենթափարածությունում փակ որևէ ենթաբազմություն կարող է փակ չլինել ընդգրկող փարածությունում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք քննարկել (նկարագրել) բաց և փակ ենթաբազմություններ ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության $[0, 1)$ և $(0, 1]$ ենթափարածություններում:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, τ) փոպ. փարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Ապա հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են միմյանց.

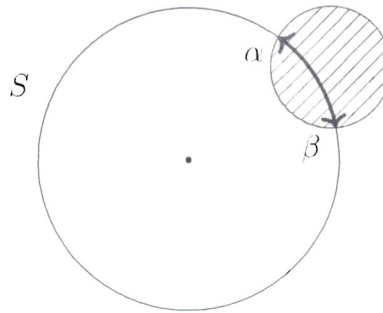
1. (A, τ_A) ենթափարածության կամայական բաց ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է նաև (X, τ) ընդգրկող փարածությունում:
2. A -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Նշենք, որ նմանակ պնդում տեղի ունի նաև փակ ենթաբազմությունների դեպքում. հարկավոր է թեորեմ 1-ի ձևակերպման մեջ ամենուրեք «բաց ենթաբազմություն» բառակապակցությունը փոխարինել «փակ ենթաբազմություն»-ով:

Ապացուցում: Ցույց տանք $1 \Rightarrow 2$ անցումը: Քանի որ A -ն բաց ենթաբազմություն է (A, τ_A) փարածությունում, ուստի 1-ից հետևում է, որ A -ն բաց ենթաբազմություն է

նաև X -ում: Այժմ հակառակը. դիցուք A -ն բաց է ենթաբազմության X -ում: Դիպարկենք կամայական V բաց բազմություն A -ում: Ըստ τ_A -ի սահմանման $\exists U \in \tau$, որ $V = U \cap A$: Ուստի V -ն բաց է X -ում: որպես X -ում բաց երկու ենթաբազմությունների հատում:

Օրինակ 3: Դիպարկենք որևէ S շրջանագիծ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում:



Քանի որ $\mathbb{R}^2$ -ի մետրիկային փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում անեզր շրջանները, ուստի (համաձայն հատկություն 1-ի) S -ի վրա մակաձված փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում շրջանագծի բոլոր անեզր α, β ծայրակետերով աղեղները:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}^3$, սովոր. մետր. փոպ.) փարածությունում դիպարկենք T^2 փորը (մակերևույթ, որն առաջանում է շրջանագիծն իրեն չհափող ուղղի շուրջ փարածության մեջ պտտումով, փեն նաև թեմա 2-ում): Այս մակերևույթի վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում նրա հատումները անեզր գնդերի հետ:



Օրինակ 5: Դիպարկենք ($\mathbb{R}^{n+1}$, սովոր. մետր. փոպ.) փարածության

$$S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$$

ենթաբազմությունը (այն կոչվում է $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փարածության n -չափականության սֆերա): Կարելի է S^n -ի վրա մակաձել փոպոլոգիա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային փոպոլոգիայից, նրա համար բազա են կազմում S^n -ի հատումները $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի $(n+1)$ -չափա-

կանության անեզր գնդերի հետ: Այս օրինակը կարելի է դիտել որպես օրինակ 3-ի ընդհանրացում:

Օրինակ 6: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարաժությունը կարելի է դիտել որպես $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փարաժության ենթափարաժություն կազմված բոլոր $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ կետերից: *հեշտ 5* *U*
գտնվել, որ $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^n$ -ի վրա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայի հետ: Նկատենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը փակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի (համաձայն փակ ենթաբազմության վերաբերյալ թեորեմ 1-ի նմանակ թեորեմի), $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմությունները փակ են նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Մինչդեռ $\mathbb{R}^n$ -ում բաց, ոչ դափարկ որևէ ենթաբազմություն չի կարող լինել բաց ենթաբազմություն նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես խնդիր ապացուցել այդ պնդումը՝ պարզության համար սկսելով $n = 1, 2$ տեսանելի դեպքերից:

Դիտողություն: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարաժությունների փակ ենթափարաժությունների՝ օրինակ 6-ում բերված հատկությունը թույլ է տալիս սահմանել $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա հարուկ տոպոլոգիա: Սահմանենք $\mathbb{R}^\infty$ բազմությունը որպես $\mathbb{R}^1 \cup \mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}^3 \cup \dots$ բազմության ֆակտոր-բազմություն՝ կատարելով նրա փարքերի

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0) = \dots$$

տեսքի նույնացումներ ամեն մի բնական n թվի և իրական թվերի ամեն մի $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականության համար: Թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք համարել, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ը իրական թվերից կազմված բոլոր անվերջ $(x_1, x_2, \dots)$ հաջորդականությունների բազմությունն է, որոնց անդամները սկսած որոշ տեղից զրոներ են: Ստանդարտ եղանակով $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է անվերջ չափականության իրական գծային փարաժության՝ հաջորդականությունների անդամ առ անդամ գումարման և թվով բազմապատկման գործողություններով: Սահմանենք տոպոլոգիա $\mathbb{R}^\infty$ -ի վրա՝ համարելով փակ ամեն մի $F \subset \mathbb{R}^\infty$ ենթաբազմություն այն և միայն այն դեպքում, երբ ամեն մի n -ի դեպքում փակ է $F \cap \mathbb{R}^n$ հատումը: Տոպոլոգիայի F1-F3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ:

$\mathbb{R}^\infty$ -ում կարելի է սահմանել տոպոլոգիա ուրիշ եղանակով՝ վերածելով $\mathbb{R}^\infty$ -ը մետրիկային փարաժության $(\rho(x, y))^2 = \sum_{i \geq 1} (x_i - y_i)^2$ մետրիկով:

Նշենք, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ի այս երկու տոպոլոգիաները համարժեք չեն, քանի որ օրինակ՝

$$A = \left\{ \left(1, 0, 0, \dots\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right), \left(0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \dots\right), \dots \right\}$$

ենթաբազմությունը ակնհայտորեն փակ է $\mathbb{R}^\infty$ -ի առաջին տոպոլոգիայում, բայց փակ չէ երկրորդ տոպոլոգիայում: Իրոք, $0 = (0, 0, 0, \dots)$ կետի ցանկացած ε -շրջակայք ունի ոչ դափարկ հատում A -ի հետ, բայց 0 -ն չի պատկանում A -ին (**հիմնավորե՛ք**):

Սահմանվում է $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա տոպոլոգիա ևս մի եղանակով. այս դեպքում $\mathbb{R}^\infty$ -ի փարքեր են համարվում բոլոր $(x_1, x_2, \dots)$ տեսքի հաջորդականու-

թյունները՝ պայմանով, որ գուգամիպում է $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ շարքը: Այս դեպքում նույնպես $\mathbb{R}^{\infty}$ -ը վերածվում է մեպրիկային քարածության, որը նշանակվում է ℓ_2 -ով և կոչվում է հիլբերտյան քարածություն (մանրամասները քեն []-ում):

Այժմ ներկայացնենք մակածված քոպոլոգիա և ենթաքարածություն հասկացություններին առնչվող մի քանի պարզ և հաճախ կիրառվող քասեր:

Լեմմա: Դիցուք ունենք (X, τ) քոպոլոգիական քարածություն և որևէ ոչ դաքարիկ $A \subset X$ ենթաքազմություն: Դիքարկենք $i : A \rightarrow X$, $i(a) = a$ ներդրումը: Ապա $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արքապարկերումը անընդհաք է:

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$, ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$: ■

Նկարենք, որ τ_A -ն այն ամենաթույլ քոպոլոգիան է A -ի վրա, որի դեպքում i արքապարկերումը անընդհաք է (**հիմնավորեք**):

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արքապարկերում և $A \subset X$ ենթաքազմություն, ապա $f_A : A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արքապարկերումը կոչվում է **արքապարկերման սահմանաքակում** A ենթաքազմության վրա: Նկարենք, որ $f_A = f \circ i$, որքեղ $i : A \rightarrow X$, արքապարկերումը A ենթաքազմության ներդրումն է X -ի մեջ՝ $i(a) = a$, $\forall a \in A$:

Թեորեմ 2: Եթե քոպոլոգիական քարածությունների $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ արքապարկերումը անընդհաք է, ապա $\forall A \subset X$ ենթաքազմության դեպքում f արքապարկերման $f_A : (A, \tau_A) \rightarrow (Y, \sigma)$ սահմանաքակումը անընդհաք է:

Ապացուցում: Շնորհիվ լեմմայի՝ f_A -ն անընդհաք է որպես i և f անընդհաք արքապարկերումների համադրույթ: ■

Հաճախ դիքարկվում է նաև հակառակ խնդիրը: պահանջվում է X -ի A ենթաքազմության վրա քրված $g : A \rightarrow Y$ անընդհաք արքապարկերումը շարունակել մինչև $f : X \rightarrow Y$ անընդհաք արքապարկերում: Նկարենք, որ ընդհանուր դեպքում խնդիրը լուծում չունի (անընդհաք շարունակում կարող է գոյություն չունենալ):

Երբեմն անհրաժեշքություն է առաջանում քրված երկու անընդհաք արքապարկերումներից «կարել» կամ «սոսնձել» մի երրորդ անընդհաք արքապարկերում: Բերենք այդպիսի հնարավորության օրինակ:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X և Y քոպոլոգիական քարածություններ, ընդ որում $X = A \cup B$, որքեղ A -ն և B -ն քակ ենթաքազմություններ են X -ում: Դիցուք $f : A \rightarrow Y$ և $g : B \rightarrow Y$ անընդհաք արքապարկերումներն այնպիսին են, որ $f(x) = g(x)$ ցանկացած $x \in A \cap B$ կեքում: Դիքարկենք $h : X \rightarrow Y$ արքապարկերումը, որքեղ $h(x) = f(x)$, երբ $x \in A$ և $h(x) = g(x)$, երբ $x \in B$: Ապա h արքապարկերումը անընդհաք է:

Ապացուցում: Նախ պարզ է, որ h -ը սահմանված է կոռեկտ: Դիցուք F -ը կամայական փակ բազմություն է Y -ում: Ունենք՝

$$h^{-1}(F) = h^{-1}(F) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(F) \cap A) \cup (h^{-1}(F) \cap B) = f^{-1}(F) \cup g^{-1}(F):$$

Քանի որ F -ը փակ է Y -ում և f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(F)$ -ը փակ է A -ում: Ներկայացնենք $f^{-1}(F)$ -ը փակ է նաև X -ում (այսպես օգտվեցինք թեորեմ 1-ի նմանակից՝ հաշվի առնելով, որ A -ն փակ է X -ում): Նույնանման դարձություններով, $g^{-1}(F)$ -ը ևս փակ է X -ում: Ներկայացնենք $h^{-1}(F)$ -ը փակ է X -ում, ուստի h -ը անընդհատ է ըստ թեմա 9-ում թեորեմ 4-ի: ■

Վերը բերված 1-6 օրինակները ցույց են տալիս, որ փոփոխական փարածության ենթափարածություն հասկացությունը հնարավորություն է տալիս արդեն հայտնի փարածություններից ստանալ բազմաթիվ նոր փարածություններ՝ դրանց ենթափարածությունների տեսքով:

Վերլուծական երկրաչափության դասընթացում կատարվում է 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների մեթրիկային և աֆինական դասակարգումներ:

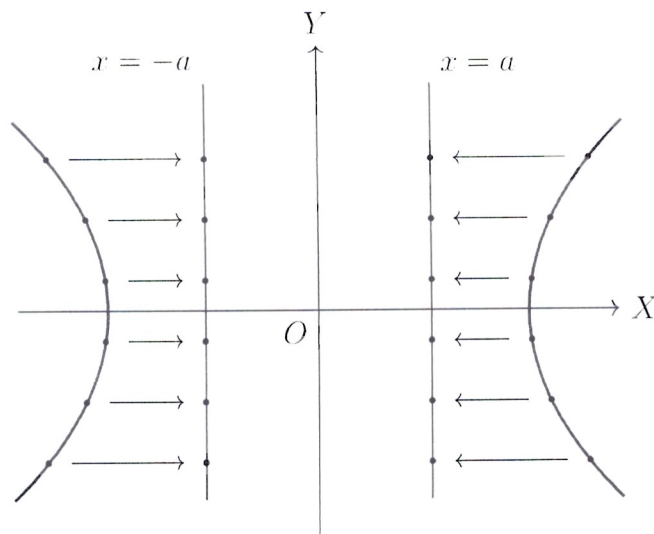
Յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի կոր կարող ենք դիտել որպես փոփոխական փարածություն, հարթության սովորական մեթրիկային փոփոխականից կորի վրա մակաձված փոփոխականով այնպես, ինչպես դա արված է օրինակ 3-ում շրջանագծի դեպքում: Իսկ յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի մակերևույթ կարող ենք դիտել որպես փոփոխական փարածություն $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան փարածության փոփոխականից մակերևույթի վրա մակաձված փոփոխականով այնպես, ինչպես դա նկարագրված է օրինակ 4-ում փորի դեպքում:

Առաջանում է խնդիր. կատարել 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների **փոփոխական դասակարգումներ**:

Քանի որ իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունները փոխմիարժեք և անընդհատ արտապարկերումներ են, ուստի միմյանց մեթրիկորեն կամ աֆինորեն համարժեք ցանկացած երկու 2-րդ կարգի կոր կամ մակերևույթ նաև փոփոխորեն համարժեք են, այսինքն հոմեոմորֆ են:

Նկատենք, որ աֆինորեն ոչ համարժեք երկու կոր կամ մակերևույթ կարող են լինել փոփոխորեն համարժեք: Օրինակ՝ ցանկացած հիպերբոլ հոմեոմորֆ է գուգահեռ իրական ուղիղների զույգի:

Իրոք, տեղադրելով հիպերբոլն ու ուղիղներն զույգը միմյանց նկատմամբ հարմար դիրքով՝ կարող ենք զուգահեռ պրոյեկտել դրանցից մեկը մյուսի վրա, ինչպես ցույց է տրված ստորև գծագրում:



Կորերի և մակերևույթների լիարժեք փոպոլոգիական դասակարգումը ենթադրում է ոչ միայն հասարարել, որ Կոլյալ երկու կորը կամ մակերևույթը հոմեոմորֆ են, այլ նաև ցանկացած երկու կորի կամ մակերևույթի դեպքում հիմնավորել նրանց ոչ հոմեոմորֆությունը, եթե չի հաջողվում կառուցել հոմեոմորֆիզմ նրանց միջև: Օրինակ՝ ինչպես գիտենք, որևէ էլիպս աֆինորեն համարժեք չէ որևէ հիպերբոլի, քանի որ աֆինական ձևափոխությունները սահմանափակ պարկերները արտապարկերում են սահմանափակ պարկերների (էլիպսը սահմանափակ պարկեր է, հիպերբոլը՝ ոչ):

Աֆինական ձևափոխությունների այս հատկությունը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես՝ պարկերի սահմանափակությունը (ինչպես նաև անսահմանափակությունը) **աֆինական հատկություն** է: Բայց (ինչպես դա հետևում է ստորև 12.6 խնդրից) պարկերի սահմանափակությունը չի հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություն: Ուստի հիմնավորելու համար, որ էլիպսը և հիպերբոլը փոպոլոգորեն համարժեք չեն (հոմեոմորֆ չեն) անհրաժեշտ է գտնել պարկերների որևէ փոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված լինի այդ պարկերներից միայն մեկը: Այդպիսի որոշ փոպոլոգիական հատկություններ կկառուցվեն հաջորդ թեմաներում:

Իսկ մենք այսպեղ սահմանափակվենք նշելով, որ այնպիսի երկրաչափական պարկերներ կամ մեծություններ, որպիսիք են՝ անկյուն, հարված, բազմանկյուն, երկարություն, մակերես, ծավալ, չեն հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություններ կամ փոպոլոգիական ինվարիանտներ:

Վերջում կանգ առնենք փոպոլոգիական փարածությունների այսպես կոչված ժառանգական հատկություն հասկացության վրա: Ըստ սահմանման՝ փոպոլոգիական փարածության P հատկությունը կոչվում է **ժառանգական**, եթե այդ հատկությամբ օժտված ամեն մի փոպոլոգիական փարածության ցանկացած ենթափարածություն նույնպես օժտված է այդ հատկությամբ:

Տոպոլոգիական փարածությունների մեզ արդեն ծանոթ հատկություններից ժառանգական են անջաբելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, փարածության մեպրիկացումը:

V

Угледу притока одређеног, а не произвољног стања карактеристичног функционисања једе квалитетности:

Պիցիսի X -ի ընդհանուր ցրածությունը $\leq$ (բացարձակ $\leq T_1$ և T_2 անհատ-
 ան, բայց A -ն կրթք պիտի ոչ ցրածությամբ ցրածությունը $\leq$ ընդհանուր X -ից կրթք
 ցրած անհատական ցրածությունը: Այսպիսով, որ A ցրածությունը ցրածու-
 րանի անհատական բացարձակ $\leq$ անհատականության T_1 և T_2 անհատ-
 ան: ըստ $\text{pt} 5$ -ից $\text{pt} 4$ -ի X -ի ընդհանուր անհատ $\{x\}$
 անհատականության ցրած X -ում: Կենտրոնացրիք ընդհանուր $\{x\}$, $x \in A$
 անհատականության ցրած A անհատականության (այս անհատական ցրածությունը անհատական): Սերիա A -ն T_2 ցրածու-
 րանը $\leq$: Այս ցրած $x \in A$ և T_2 ցրածությունը $\leq$: Սերիա A
 ցրածությունը անհատական F ցրած անհատականության և անհատ
 անհատական պիտի $x_0 \in A$ ցրած: Գրանցում անհատ X -ում ցրած F' ան-
 հատական, որ $F = F' \cap A$: Սերիա $\leq$, որ $x_0 \notin F'$: Սերիա ցրած
 անհատ x_0 -ի U և $F' \cap V$ ցրած ցրածություն X -ում:
 Սերիա $\leq$, որ $U \cap A$ և $V \cap A$ անհատականության ցրած
 x_0 -ի և F -ի ցրած ցրածություն A անհատականության:
 Այսպիսով A -ն անհատական $\leq$ անհատ T_2 անհատ, որի A -ն անհատական
 ցրածությունը $\leq$: $\blacksquare$

~~Ungewöhnliche große Freigabe~~

Շ Ժառանգական հարկություններ են սեպարաբեությունը, լինդեյոֆությունը, կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը (շերջին երեք հասկացությունների հետ կծանոթանանք հաջորդ թեմաներում) :

Մետապրոփանոսի փաթեթագրություններ

ոչ ժառանգական հասկություններ են սեպարաբելությունը, լինդելյոֆությունը, կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Վերջին երեք հասկացությունների հետ կծանոթանանք հաջորդ թեմաներում:

Դիմորֆիզմ և հոմոմորֆիզմ $\mathbb{R}$ -ի $\mathcal{D}$ -փաթեթագրության

11.1. Ունենալ $f: X \rightarrow Y$ անընդհանուր փաթեթագրություն և $A \subset X$ ենթափաթեթագրություն: Զիմերբերգի թեորեմ 3-ի վրա ապացույց, որ f -ի սահմանափակումը A -ի վրա անընդհանուր է:

11.2. Եթե ունենք (X, ρ) մետրիկային տարածություն, ապա ամեն մի ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթափաթեթագրության վրա կարելի է սահմանել տոպոլոգիա երկու եղանակով:

Առաջին դեպքում դիտարկենք ρ մետրիկի $\rho|_A$ սահմանափակումը A -ի վրա և վերցնենք $\rho|_A$ մետրիկով որոշված $\tau[\rho|_A]$ մետրիկային տոպոլոգիան:

Երկրորդ դեպքում դիտարկենք X -ի $\tau[\rho]$ մետրիկային տոպոլոգիան և վերցնենք նրանով մակաձված $\tau[\rho]_A$ տոպոլոգիան A -ի վրա:

Նաթ. Լույնն են արդյոք միջոց $\tau[\rho|_A]$ և $\tau[\rho]_A$ տոպոլոգիաները:

Ցուցում. Պատասխանը գրեթե ակնհայտ դրական է, իսկ սպուգումը կատարվում է զուր սահմանումների մակարդակով:

11.3. Նկարագրեք թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայից $\mathbb{Z}$ ենթափաթեթագրության վրա, $\mathbb{R}$ ռացիոնալ թվերի $\mathcal{Q}$ ենթափաթեթագրության վրա մագնիտ-փաթեթագրությունը:

11.4. 12.3. Ապացուցեք, թվային ուղղի ցանկացած երկու

ա) (a, b) և (c, d) տեսքի միջակայքեր սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիաներով հոմեոմորֆ տարածություններ են,

բ) նույնը $[a, b]$ և $[c, d]$ տեսքի միջակայքերի դեպքում,

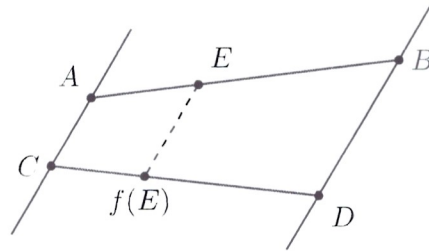
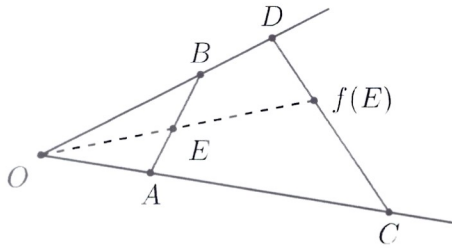
գ) եթե միջակայքերը տարբեր տեսքերի են՝ մեկը բաց է կամ փակ է, իսկ մյուսը կիսաբաց է, կամ մեկը բաց է, իսկ մյուսը փակ է, ապա ստացված տոպոլոգիական տարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Ցուցում. Դիտարկեք $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$, $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$ անընդհանուր արապատկերումը և, օգտվելով 1, 2 օրինակներից, կիրառեք թեորեմ 6-ը թեմա 11-ում:

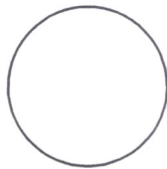
11.5. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում ունենք երկու AB և CD հարվածներ: Դիտարկելով այդ հարվածները որպես $\mathbb{R}^2$ տարածության ենթատարածություններ $\mathbb{R}^2$ -ից նրանց վրա մակաձված տոպոլոգիաներով՝ կառուցեք որևէ $f: AB \rightarrow CD$ հոմեոմորֆիզմ:

Ցուցում. Ներմուծելով $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ կոորդինատներ՝ կազմեք AB և CD պարամետրական հավասարումներ նույն $t \in [0, 1]$ փիրոյթով և կապարեք պարամետրի արաքսում:

Որոշ դեպքերում պահանջվող հոմեոմորֆիզմը կարելի է կառուցել երկրաչափորեն՝ կենտրոնային կամ զուգահեռ պրոյեկտումով, ինչպես ցույց է տրված ստորև օրինակներում:



11.6 Ստորև պարկերված են ա) շրջանագիծ, բ) օվալ (ինքն իրեն չհատող փակ գիծ), գ) բազմանկյուն՝ որպես էվկլիդեսյան հարթության ենթաարածություններ, և ինքն իրեն չհատող երեքնուկաձև փակ գիծը՝ որպես եռաչափ արածության ենթաարածություն:



(ա)



(բ)



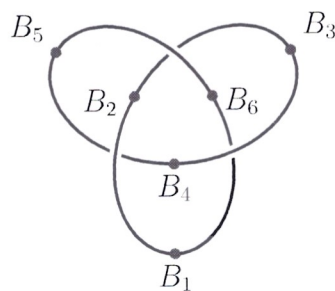
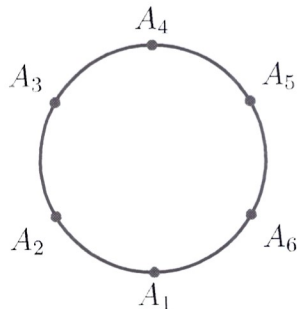
(գ)



(դ)

Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ են իրար:

Ցուցում. Շրջանագծի վրա վերցրեք $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետեր, «երեքնուկի» վրա՝ $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետեր:



Ընտրելով $f_i : A_i A_{i+1} \rightarrow B_i B_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, 5$ և $f_6 : A_6 A_1 \rightarrow B_6 B_1$ հոմեոմորֆիզմներ՝ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ շրջանագծի և «երեքնուկի» միջև օգտվելով թեորեմ 3-ից:

11.7. Դիտարկենք թվային ուղղի $(-1, 1)$ ենթաբազմությունը նրա վրա սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ այդ փոքրածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փոքրածությանը:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա I-ի օրինակ 9-ում բերված արապարկերումից:

Ստորև խնդիրներում կորերը և մակերևույթները դիտարկվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր.})$ փոքրածություններից մակաձված փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք.

~~11.8.~~ ցանկացած պարաբոլ հոմեոմորֆ է ուղղի:

~~11.9.~~ ցանկացած միախոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է ուղիղ շրջանային գլանի:

~~11.10.~~ ցանկացած երկխոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթությունների գույգի:

~~11.11.~~ ցանկացած էլիպսական պարաբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթության:

~~11.12.~~ Ապացուցեք. հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները ժառանգական հատկություններ են: Այսինքն՝ եթե որևէ փարաժություն բավարարում է առաջին (երկրորդ) աքսիոմին, ապա նրա ցանկացած ենթափարաժություն նույնպես բավարարում է այդ նույն աքսիոմին:

Նկատելով 11.13 և 13.14 խնդիրներում $[a, b]$, $[a, b)$ հատվածները դիտարկված են բնական առաջին և երկրորդ փարաժությունների խնդիրներում:

~~11.13~~ 9.7. Ապացուցեք, որ ցանկացած $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ անընդհատ արտապատկերում ունի անշարժ կետ (այսինքն $f(x) = x$ գոնե մի $x \in [a, b]$ կետի դեպքում):

Ցուցում. Դիտարկեք $g(x) = f(x) - x$ արտապատկերումը:

~~11.14~~ 9.8. Կարելի՞ է պնդել, որ ցանկացած անընդհատ ա) $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ փոքրի, բ) $[a, b] \rightarrow [a, b]$ փոքրի արտապատկերում ունի անշարժ կետ: Պատասխանը հիմնավորեք դադողություններով կամ օրինակներով: